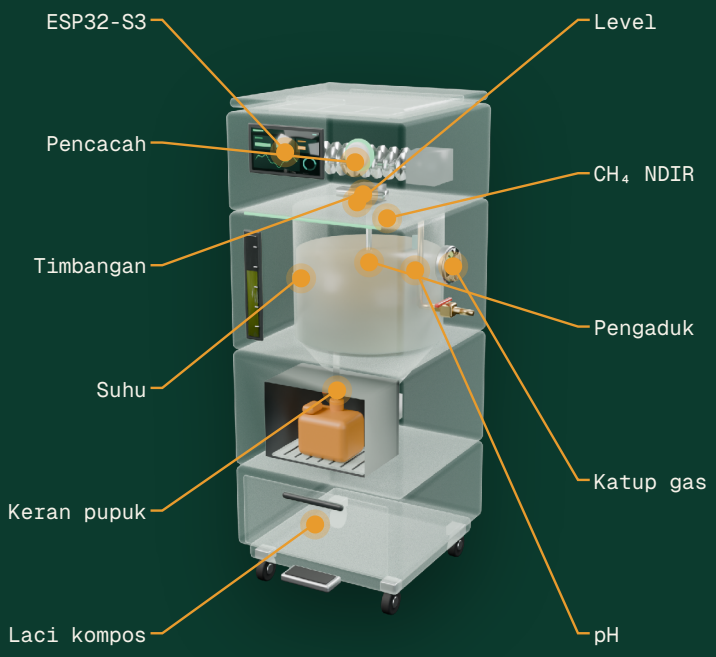
03 Di dalam ARUNA

Sisa makanan dicacah, lalu dicerna bakteri tanpa oksigen pada 30–38 °C. Sensor menjaga prosesnya tetap stabil.



01 pH turun di bawah 6,5? Umpan otomatis dihentikan.

02 Bocor gas > 5.000 ppm? Katup menutup.

06 Spesifikasi

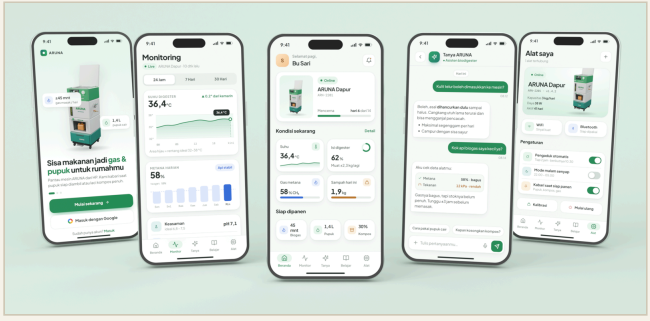
Ukuran	44 × 44 × 112 cm
Kapasitas	1,5 kg/hari (puncak 3)
Volume kerja	100 L
Waktu cerna	±34 hari
Sensor	T · pH · CH_4 · level · berat
Kontrol	ESP32-S3 · Wi-Fi · BLE

MENDUKUNG SDG 7.1 · 11.6 · 12.3 · 13.2

7 11 12 13

COBA APLIKASINYA

aruna-id.web.app



ISIF International Science and Invention Fair

IYSA Indonesian Young Scientist Association

*Prediksi perhitungan desain pada 1,5 kg/hari. Karakter 3D: sthaarpit, Sketchfab, CC-BY 4.0.

ARUNA

Sisa makanan, *jadi energi.*

Biodigester rumahan pintar: biogas untuk memasak, pupuk cair, dan kompos dari dapurmu sendiri.



BIOGAS · PUPUK CAIR · KOMPOS

01 Masalah

53 kg

sisa makanan dibuang per orang setiap tahun di rumah tangga Indonesia.

UNEP FOOD WASTE INDEX 2024

14,7 Mt sisa makanan rumah tangga / tahun	**≈ 40 %** sampah kota berupa sisa makanan
1,7 Gt CO_2e dari susut & sisa pangan	**CH_4** dilepas saat membusuk di TPA

Di ARUNA, metana itu ditangkap dan menjadi api untuk memasak.

02 Satu mesin, tiga hasil

Dari 1,5 kg sisa makanan per hari, perhitungan desain memperkirakan:

214 L biogas per hari	**43 mnt** memasak per hari
3,0 kg LPG dihemat / bulan	**0,72 t** CO_2e terhindar / tahun



Biogas	kompor dapur
Pupuk cair	encer 1 : 10
Kompos	laci bawah

04 Cara pakai



01
Masukkan
Buka tutup, tuang sisa makanan.



02
Cerna
Dicacah & diaduk otomatis, ±34 hari.



03
Pantau
Status & notifikasi di HP.



04
Pupuk
Encerkan 1 : 10, siram tanaman.



05
Masak
Api biru, ±43 menit/hari*.

Cukup 2 menit sehari. Aplikasi ARUNA memberi tahu kapan pupuk dan kompos siap diambil.